

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Titre du cours</b>      | Projet d'intégration 2 - Programmation web<br>Projet 1 |
| <b>Code de projet</b>      | 420-P12-ID v1-0 Projet 1                               |
| <b>Titre du projet</b>     | Site web de la bibliothèque municipale de Port-Cartier |
| <b>Pages</b>               | 5 pages (plus page couverture)                         |
| <b>Date de publication</b> | Le 16 octobre 2020                                     |
| <b>Date de mise à jour</b> | Le 16 octobre 2020                                     |

---

## Projet d'intégration 2 - Programmation web

### *Site web de la bibliothèque municipale de Port-Cartier*

#### INTRODUCTION

La municipalité de Port-Cartier a décidé de mettre à jour le site web de sa bibliothèque municipale en le remplaçant par une version plus moderne. Vous avez réussi à obtenir le contrat de développement et, après une rencontre avec les dirigeants de la ville, vous avez décidé de réaliser le site en utilisant les technologies HTML, CSS, Javascript, PHP et MySQL.

#### OBJECTIFS

Les principaux objectifs de ce projet sont :

- D'interpréter les spécifications et exécuter l'analyse.
- De concevoir une solution basée sur des demandes et des spécifications.
- De concevoir la logique requise pour une solution web.
- D'utiliser des langages et technologies web
- De lire et d'écrire dans une base de données hébergée sur le web
- D'utiliser les outils de dépannage et les techniques de traitement des erreurs.
- De valider la solution avec des essais.
- D'intégrer les connaissances acquises lors de votre formation.
- D'apprendre par vous-même de nouvelles technologies
- De créer une application web tout en ayant du plaisir.

#### TEMPS REQUIS

Vous disposez de 60 heures de temps de classe pour compléter ce projet.

## SPÉCIFICATIONS

- La bibliothèque devra gérer cinq types d'objets:
  - Des membres
  - Des employés
  - Des documents (livres, films, jeux, consoles, CD)
  - Des prêts
  - Des réservations
- Les informations suivantes doivent être conservées pour chaque membre:
  - Code du membre (numéro unique et peut jouer le rôle de clé primaire)
  - Nom et prénom
  - Adresse (numéro, rue, ville, province)
  - Téléphone
  - Courriel
  - Mot de passe
- Les informations suivantes doivent être conservées pour chaque document:
  - Code du document (numéro unique et peut jouer le rôle de clé primaire)
  - Titre
  - Auteur (ou producteur)
  - Année de publication
  - Catégorie (roman, bande dessinée, jeux vidéo, DVD, Blu-ray, CD, etc.)
  - Type (enfant, ado, adulte)
  - Genre (comédie, drame, horreur, sci-fi, documentaire, etc.)
  - Description
  - ISBN (si livre)
- Il y a trois types d'utilisateurs du site: les membres, les employés et les administrateurs.
- Le site doit offrir un formulaire de connexion au début de la session.
- Le membre est en mesure de faire des recherches de document par mots-clés et de réserver des documents.
- Un employé est en mesure de faire des réservations, des prêts et des retours de documents pour des membres. Il peut également annuler une réservation ou un prêt.
- Un employé peut faire une recherche sur des documents ou des membres. Une recherche sur un membre devrait révéler ses emprunts et réservations actifs.
- Un administrateur peut faire tout ce que l'employé fait en plus de pouvoir créer des membres et des employés (de type normal et admin).
- Lors d'un prêt, le système devra enregistrer une transaction indiquant le code du membre qui emprunte, le code du document emprunté, la date du prêt ainsi que la date de retour prévue du document.

- Lors d'une réservation, le système devra enregistrer une transaction indiquant le code du membre qui réserve, le code du document réservé et la date de la réservation.
- Un document réservé ne peut être prêté qu'au membre qui l'a réservé, à moins que la réservation soit annulée par un employé.
- Un document prêté peut quand même être réservé. Dans ce cas, lors du retour, un message devra s'afficher pour informer l'employé de la réservation.
- Les employés doivent être en mesure d'afficher les rapports suivants à l'écran:
  - Liste des membres
  - Liste des retards
  - Liste de tous les documents
  - Liste des documents réservés
  - Liste des documents prêtés
- La ville de Port-Cartier souhaite que le site soit **réactif** (responsive). C'est-à-dire qu'il doit être facile d'utilisation autant sur un écran d'ordinateur que sur un appareil mobile.

## MARCHE À SUIVRE

Suite à la lecture des spécifications, commencez par planifier votre modèle de données. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une application transactionnelle, c'est-à-dire que chaque transaction doit être sauvegardée. Il n'est pas suffisant de savoir qui est le dernier à emprunter un document, il faut aussi connaître l'entièreté de l'historique des prêts pour chaque document. Assurez-vous de bien identifier les clés primaires et les relations entre les tables. Assurez-vous que votre base de données est normalisée et qu'elle tient compte de tout ce qui doit être sauvegardé (prêts, retours, réservations, etc.). Faites approuver votre modèle par votre instructeur qui jouera le rôle du client durant ce projet.

Faites ensuite le design de vos interfaces web et faites-les approuver par votre instructeur. Ceci peut simplement être une ébauche sur papier. Vous pouvez utiliser des images trouvées sur le web pour habiller votre site. La beauté esthétique du site n'est pas évaluée mais celui-ci doit être clair et facile à naviguer. Pour rendre le site réactif, vous pouvez le faire à la main, mais il est recommandé d'utiliser **Bootstrap** qui est une bibliothèque CSS facile à utiliser. L'utilisation de Bootstrap démontrera votre capacité à apprendre par vous-même de nouvelles technologies. Faites une recherche sur Bootstrap pour voir comment l'utiliser.

Lorsque le modèle de base de données et vos interfaces sont approuvés par votre instructeur, **celui-ci devient un client normal, sans aucune connaissance en informatique**. Ceci étant un projet d'intégration, vous devrez le réaliser sans aide de votre instructeur ou des autres étudiants. Si une aide est absolument nécessaire, vous serez pénalisé lors de la correction (voir ***Barème de correction*** à la fin de ce document).

## **CE QUE VOUS DEVEZ REMETTRE**

Assurez-vous de remettre les éléments suivants à votre instructeur:

- Une sauvegarde de votre base de données
- Votre projet
- L'énoncé du projet avec la date de remise inscrite par votre instructeur

## BARÈME DE CORRECTION

Vous serez évalué sur les points suivants :

| Éléments du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Points                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Les membres et employés arrivent à se connecter au système</li><li>• Les membres peuvent faire des prêts</li><li>• Les membres peuvent faire des réservations</li><li>• Les utilisateurs peuvent faire des recherches de documents par mots-clés</li><li>• Les employés peuvent faire des retours</li><li>• Les employés peuvent annuler des prêts et des réservations</li><li>• Les employés peuvent rechercher un membre</li><li>• Les employés peuvent visualiser des rapports</li><li>• L'administrateur peut créer des membres et des employés</li><li>• Le site web est réactif (responsive)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>10</li><li>10</li><li>10</li><li>10</li><li>5</li><li>10</li><li>10</li><li>20</li><li>10</li><li>5</li></ul> |

**Ce projet est une évaluation qui permet de vérifier les compétences apprises durant toute la formation. Donc l'étudiant doit réaliser le projet sans aide, de façon autonome, sinon le projet ne pourra obtenir une note de plus de 60%**

## PÉNALITÉS

- Tout projet remis en retard ne pourra obtenir une note de plus de 60%